

Auteur: Anna Voronovska
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6D nr. 31.12

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n} + 5}$$

Volgens de criterium 1 (negatief criterium voor divergente reeksen):

Als voor de algemene term van een reeks $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ geldt dat $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \neq 0$

dan is de reeks divergent.

$$x_n = \frac{n \sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n} + 5}$$

Wij weten dat $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$, dus met $u = \frac{1}{n} \rightarrow 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \sin\left(\frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = 1$$

Dus:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n \sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n} + 5} = \frac{1}{0 + 5} = \frac{1}{5} \neq 0$$

Omdat $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \frac{1}{5} \neq 0$, is de reeks divergent.

References